

Corrigé — Exercice 40

1)b) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs augmentent) : un ajustement affine n'est pas adapté.

2)a) $z_i = \ln y_i : 3,91 ; 4,25 ; 4,58 ; 4,92 ; 5,26$.

b) Les z_i sont pratiquement en progression arithmétique : $r \approx 1,0000$.

c) $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié.

3)a) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,336$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,912$: $z = 0,336x + 3,912$.

b) $z = \ln y$ donne $y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x} \approx 50 e^{0,336x}$.

4)a) Pour $x = 7$: $y \approx 50 e^{2,352} \approx 527$ milliers de téléchargements.

b) $50 e^{0,336x} > 1000 \iff e^{0,336x} > 20 \iff x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx 8,9$: à partir du rang 9.